Matemáticas Discretas I

Clase 17 – Relaciones de orden

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Objetivos

Al final de esta clase se espera que este en la capacidad de:

- Reconocer cuándo una relación es de orden parcial o de orden total
- Construir el diagrama de Hasse de un orden parcial a partir de su dígrafo
- Reconstruir el dígrafo de un orden parcial a partir de su diagrama de Hasse

Repaso clase anterior

Relaciones y sus representaciones

Una relación sobre A es un subconjunto $R \subseteq A \times A$.

Ejemplo: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $T = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$

Tabla matricial **Matriz binaria** **Grafo dirigido**

Cada par $(x, y) \in T$ es una **X** en la **fila x**, **columna y**; un **1** en la matriz; una flecha de x a y.

Repaso clase anterior

Propiedades que se usarán

Propiedad	Descripción formal	En la matriz binaria	En el dígrafo
Reflexiva	$\forall x((x,x) \in R)$	Toda la diagonal principal es 1: $m_{ii} = 1$	Todos los vértices tienen lazo
Simétrica	$\forall x \forall y((x,y) \in R \rightarrow (y,x) \in R)$	La matriz es simétrica respecto a la diagonal: $m_{ij} = m_{ji}$	Toda flecha tiene su regreso
Antisimétrica	$\forall x \forall y((x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \rightarrow x = y)$	Fuera de la diagonal, m_{ij} y m_{ji} nunca son ambos 1	Entre vértices distintos, nunca hay ida y vuelta
Transitiva	$\forall x \forall y \forall z((x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \rightarrow (x,z) \in R)$	Si $m_{ij} = 1$ y $m_{jk} = 1$, entonces $m_{ik} = 1$	Todo camino de dos flechas tiene su atajo

Ejemplo:
T **es reflexiva** (**diagonal de unos**) y **simétrica** ($M_T = {M_T}^{\mathrm{T}}$), pero **no es antisimétrica** ($m_{12} = m_{21} = 1$) **ni transitiva** ($m_{21} = m_{14} = 1$, pero $m_{24} = 0$).

Repaso clase anterior

Relaciones y sus representaciones

Una relación sobre A es un subconjunto $R \subseteq A \times A$.

Ejemplo: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $T = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$

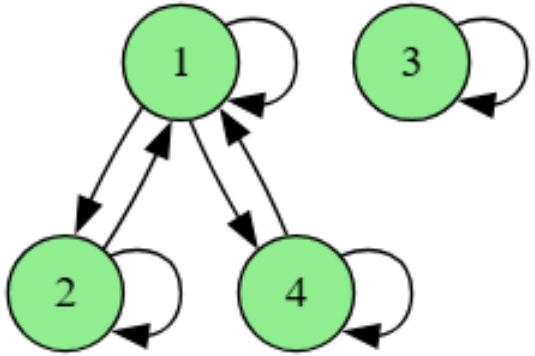
Tabla matricial

T	1	2	3	4
1	X	X		X
2	X	X		
3			X	
4	X			X

Matriz binaria

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Grafo dirigido



T **es reflexiva** (**diagonal de unos**) y **simétrica** ($M_T = {M_T}^{\mathrm{T}}$), pero **no es antisimétrica** ($m_{12} = m_{21} = 1$) **ni transitiva** ($m_{21} = m_{14} = 1$, pero $m_{24} = 0$).

Reflexividad, Simetría y Transitividad

Introducción

Ejemplo: Sea $A = \{2,3,4,6,7,9\}$ y la relación R sobre A la relación definida como:

$$R = \{(x, y) \in A \times A \mid 3|(x - y)\}$$

Obtener las representaciones de R: pares ordenados, matriz binaria y dígrafo.

Reflexividad, Simetría y Transitividad

Tabla de verificación

$$R = \{(x, y) \in A \times A \mid 3|(x - y)\}$$

La relación constituye todas las parejas $(x, y) \in A \times A$ cuya diferencia es divisible por 3. Es decir:

$$R = \begin{Bmatrix} (2,2), (3,3), (4,4), (6,6), (7,7), (9,9), \\ (6,3), (3,6), (7,4), (4,7), (9,6), (6,9), \\ (9,3), (3,9) \end{Bmatrix}$$

(x, y)	$x - y$	$3\|(x - y)$	**Resultado**
$(2,2)$	$2 - 2 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(2,3)$	$2 - 3 = -1$	$3\|(-1)$	Falso
$(3,3)$	$3 - 3 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(4,4)$	$4 - 4 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(6,6)$	$6 - 6 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(7,7)$	$7 - 7 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(9,9)$	$9 - 9 = 0$	$3\|0$	Verdadero
$(6,3)$	$6 - 3 = 3$	$3\|3$	Verdadero
$(3,6)$	$3 - 6 = -3$	$3\|(-3)$	Verdadero
$(7,4)$	$7 - 4 = 3$	$3\|3$	Verdadero
$(4,7)$	$4 - 7 = -3$	$3\|(-3)$	Verdadero
$(9,6)$	$9 - 6 = 3$	$3\|3$	Verdadero
$(6,9)$	$6 - 9 = -3$	$3\|(-3)$	Verdadero
$(9,3)$	$9 - 3 = 6$	$3\|6$	Verdadero
$(3,9)$	$3 - 9 = -6$	$3\|(-6)$	Verdadero

Reflexividad, Simetría y Transitividad

Representaciones

Representación como arreglo matricial

R	2	3	4	6	7	9
2	X					
3		X		X		X
4			X		X	
6		X		X		X
7			X		X	
9		X		X		X

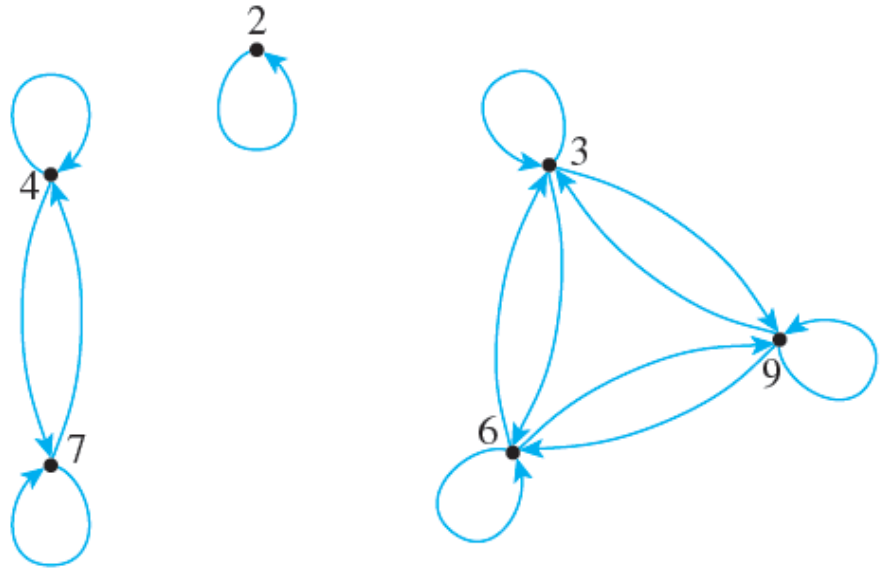
Representación como matriz binaria

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Representación como pares ordenados

$$R = \left\{ \begin{matrix} (2,2), (3,3), (4,4), (6,6), (7,7), (9,9), \\ (6,3), (3,6), (7,4), (4,7), (9,6), (6,9), \\ (9,3), (3,9) \end{matrix} \right\}$$

Representación como grafo dirigido

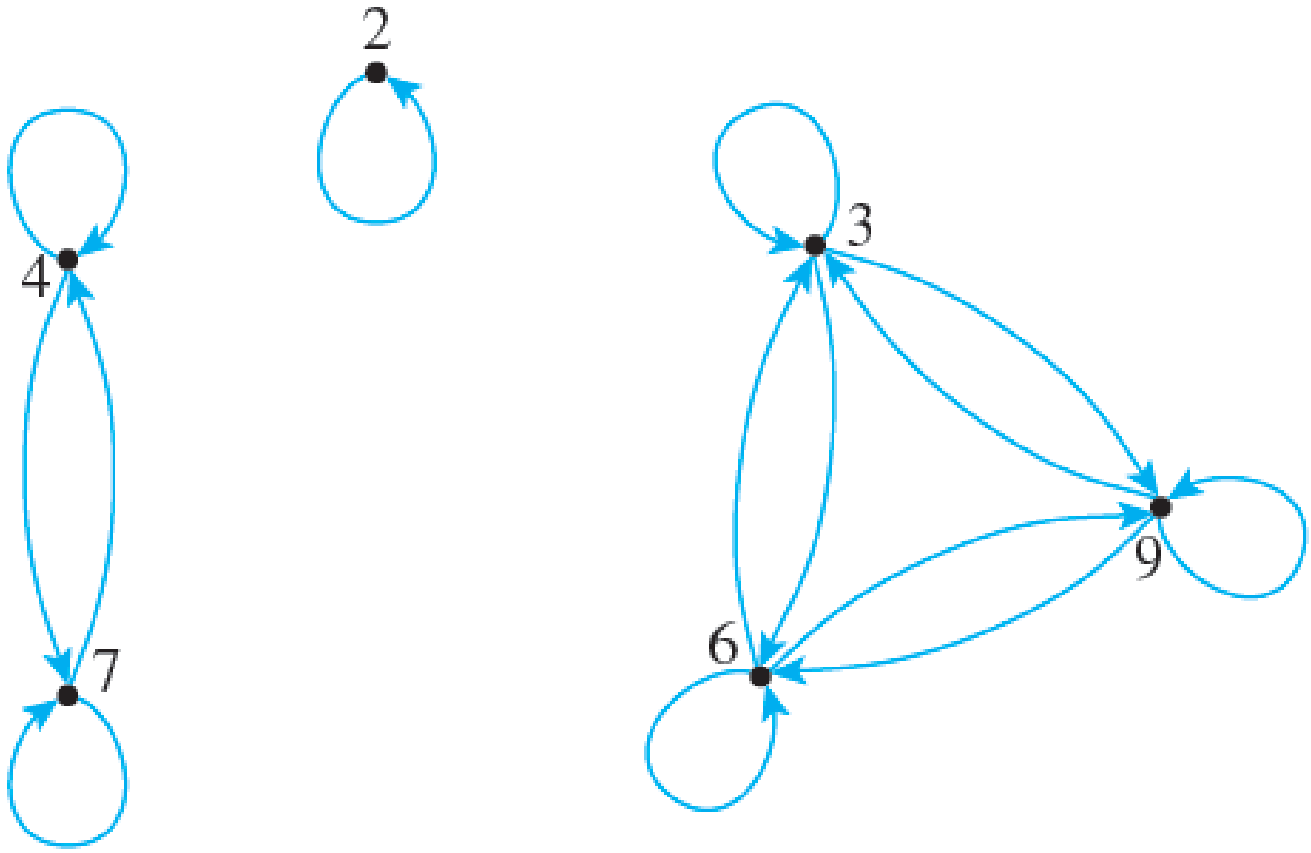


Reflexividad, Simetría y Transitividad

Análisis del grafo

Este dígrafo cumple tres propiedades:

1. **Reflexiva**: todos los vértices tienen lazo.
2. **Simétrica**: toda flecha tiene su regreso.
3. **Transitiva**: todo camino de dos flechas tiene su atajo (no hay "triángulos dirigidos incompletos").



Reflexividad, Simetría y Transitividad

Análisis de la matriz binaria

1. **Reflexiva**: toda la diagonal principal es 1.
2. **Simétrica**: la matriz es simétrica respecto a la diagonal: $m_{ij} = m_{ji}$ (por ejemplo, $m_{36} = m_{63} = 1$).
3. **Transitiva**: si $m_{ij} = 1$ y $m_{jk} = 1$, entonces $m_{ik} = 1$ (por ejemplo, $m_{36} = 1$ y $m_{69} = 1$, y también $m_{39} = 1$).

$$M_R = \begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

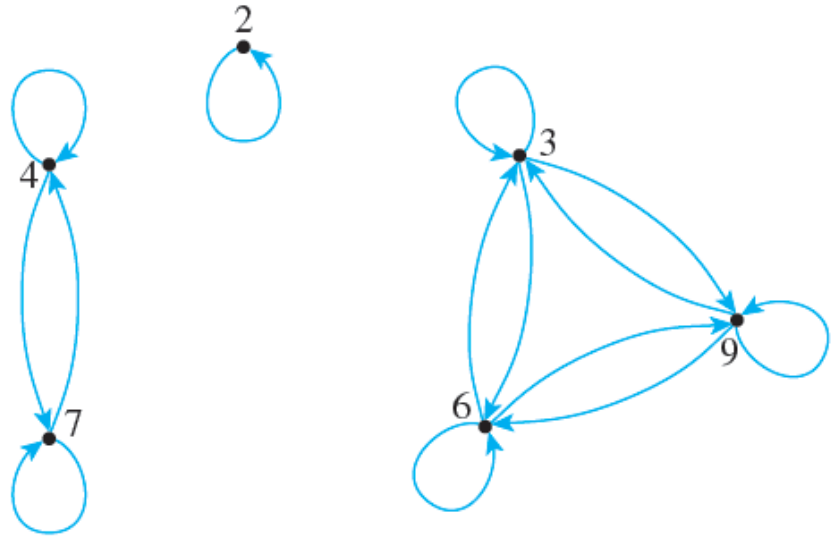
R	2	3	4	6	7	9
2	X					
3		X		X		X
4			X		X	
6		X		X		X
7			X		X	
9		X		X		X

Reflexividad, Simetría y Transitividad

¿Y si se cambia la simetría?

- ***R* es reflexiva, simétrica y transitiva**: es una relación de equivalencia. Su ***dígrafo*** se separa en "**islas**": $\{2\}$, $\{4, 7\}$, $\{3, 6, 9\}$, los números que dejan el mismo residuo al dividirse por 3; en la ***matriz***, las filas de una misma isla son iguales. (Se estudiará más adelante).
- Al cambiar una sola propiedad cambia el tipo de relación:
  - **Reflexiva + Simétrica + Transitiva → relación de equivalencia**
  - **Reflexiva + Antisimétrica + Transitiva → relación de orden parcial** (tema de esta clase)

$$M_R = \begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 9 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$



- **Simetría**: toda flecha tiene su regreso.
- **Antisimetría**: entre vértices distintos, nunca hay regreso.

Relación antisimétrica

Repaso y negación

En el dígrafo: entre dos vértices distintos nunca hay flechas en ambos sentidos. Los lazos (x, x) sí están permitidos.

$$R \text{ es } \textbf{antisimétrica} \iff \forall x \forall y \big((x, y) \in R \land (y, x) \in R \rightarrow x = y \big)$$

Negación:

$$R \textbf{ no es antisimétrica} \iff \exists x \exists y \big((x, y) \in R \land (y, x) \in R \land x \neq y \big)$$

Basta con encontrar un par de elementos distintos con **"ida y vuelta"** para que R **no sea antisimétrica** (y, por tanto, **no sea un orden parcial**).

Relación antisimétrica

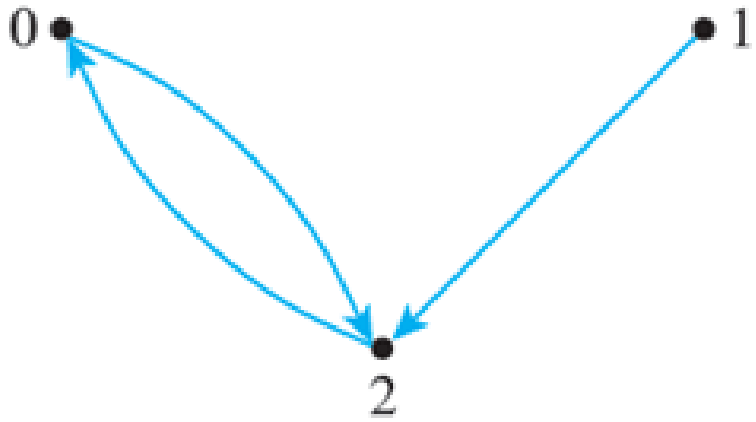
Ejemplo 1 (1/2)

Sea $A = \{0,1,2\}$ y las relaciones sobre A:

- $R_1 = \{(0,2), (1,2), (2,0)\}$
- $R_2 = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,1), (1,2)\}$

Representar el dígrafo de cada relación y determinar si es o no antisimétrica.

$$R_1 = \{(\mathbf{0},\mathbf{2}), (1,2), (\mathbf{2},\mathbf{0})\}$$



Solución

- **Dígrafo**: Se busca un par de elementos distintos con "ida y vuelta":
  - $(0,2) \in R_1 \wedge (2,0) \in R_1$, pero $0 \neq 2 \rightarrow$ R_1 **no es antisimétrica**.
- **Matriz**: las entradas $(0,2)$ y $(2,0)$ valen 1 a la vez, fuera de la diagonal.

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix}$$

Relación antisimétrica

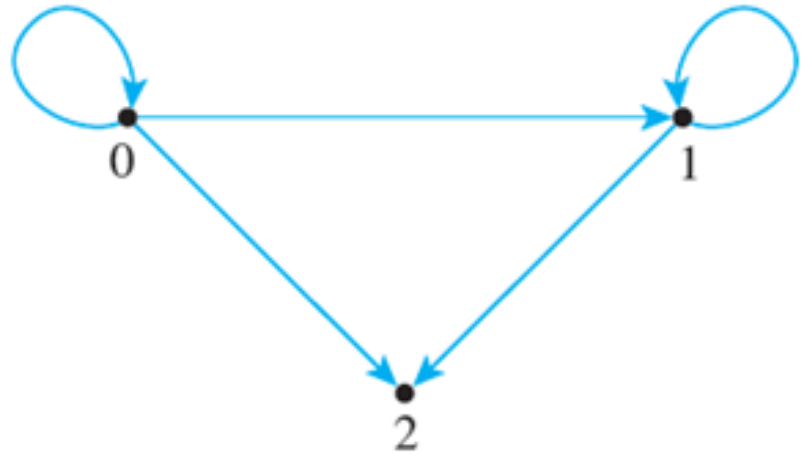
Ejemplo 1 (2/2)

Sea $A = \{0,1,2\}$ y las relaciones sobre A:

- $R_1 = \{(0,2), (1,2), (2,0)\}$
- $R_2 = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,1), (1,2)\}$

Representar el dígrafo de cada relación y determinar si es o no antisimétrica.

$$R_2 = \{(0,0), \mathbf{(0,1)}, \mathbf{(0,2)}, (1,1), \mathbf{(1,2)}\}$$



Solución

- **Dígrafo**: Se busca un par de elementos distintos con "ida y vuelta":
  - $(0,1) \in R_2$, pero $(1,0) \notin R_2$
  - $(0,2) \in R_2$, pero $(2,0) \notin R_2$
  - $(1,2) \in R_2$, pero $(2,1) \notin R_2$

  No existe ninguno por lo tanto R_2 es **antisimétrica**.

  Los lazos $(0,0)$ y $(1,1)$ no afectan la antisimetría.
- **Matriz**: fuera de la diagonal, nunca hay dos entradas simétricas que valgan 1 a la vez.

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & 1 & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix}$$

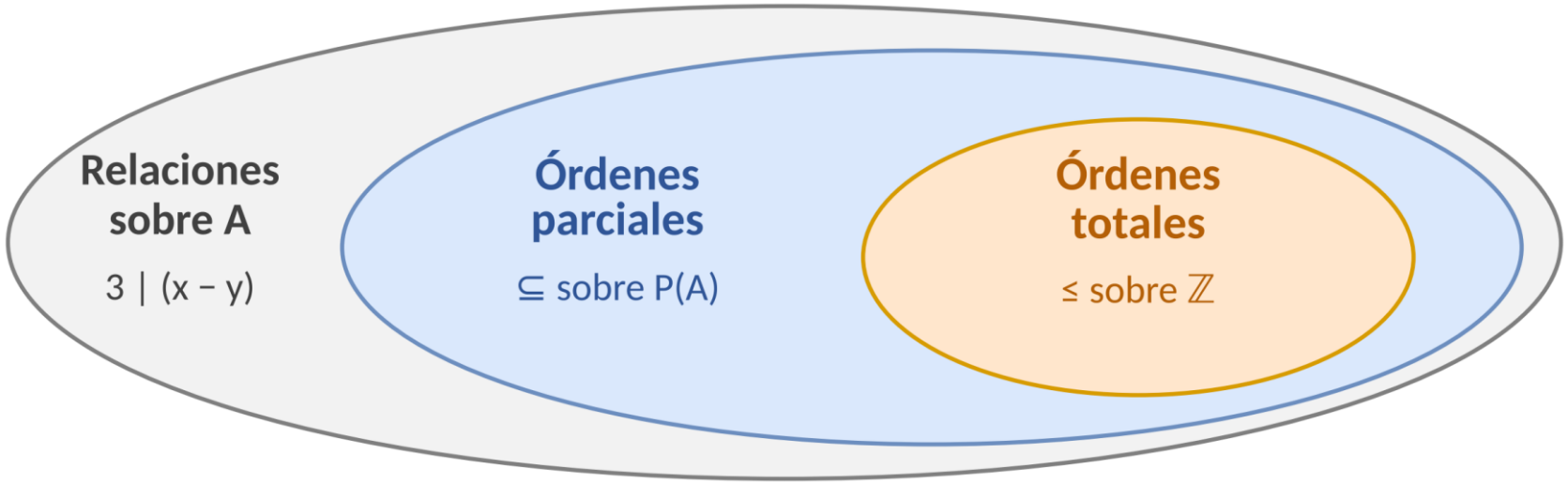
Relaciones de orden

Definición

Una relación $R \subseteq A \times A$ es de **orden parcial** si es:

$$\textbf{reflexiva} + \textbf{antisimétrica} + \textbf{transitiva}$$

Una relación de orden parcial es de **orden total** si, además, todo par de elementos es comparable: para cualquier $x, y \in A$, se cumple $x \; R \; y$ o $y \; R \; x$.



Ejemplos:

- $\mathbf{3 \mid (x - y)}$ **no es de orden** (no es antisimétrica)
- $\subseteq$ es un **orden parcial**.
- $\leq$ es un **orden total**.

Relaciones de orden

Relación de orden parcial: Definición

Cuando R es una relación de orden parcial sobre A, se acostumbra escribir:

$$x \preccurlyeq y \quad \text{en lugar de} \quad (x, y) \in R \qquad (\boldsymbol{x} \textbf{ precede a } \boldsymbol{y})$$

El par $(A, \preccurlyeq)$ se llama **conjunto parcialmente ordenado** (en inglés, **poset**). Con esta notación, las tres propiedades se escriben:

- **Reflexiva**: $\forall x\,(x \preccurlyeq x)$
- **Antisimétrica**: $\forall x \forall y\,(x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x = y)$
- **Transitiva**: $\forall x \forall y \forall z\,(x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \rightarrow x \preccurlyeq z)$

Orden estricto: $x \prec y$ significa $x \preccurlyeq y \wedge x \neq y$.

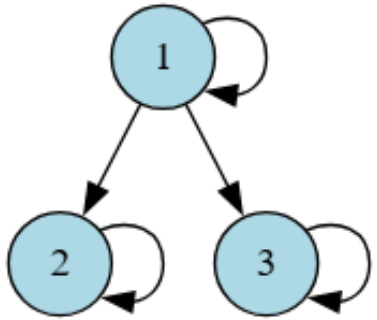
El símbolo $\preccurlyeq$ representa cualquier orden parcial; $\leq$ se reserva para el orden usual entre números.

Relaciones de orden

Relación de orden parcial

Ejemplo 1: Sea $A = \{1,2,3\}$ determine si la relación $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3)\}$ es una relación de orden:

$$R_1 = \begin{Bmatrix} (1,1), (2,2), (3,3), \\ \mathbf{(1,2)}, \mathbf{(1,3)} \end{Bmatrix}$$



$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Reflexividad: $\forall x \in A, (x,x) \in R$
- $x = 1$: $(1,1) \in R_1$
- $x = 2$: $(2,2) \in R_1$
- $x = 3$: $(3,3) \in R_1$

Antisimétrica: $\forall x, y \in A, (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Longrightarrow x = y$
- $(1,2) \in R_1$, pero $(2,1) \notin R_1$
- $(1,3) \in R_1$, pero $(3,1) \notin R_1$

Como no existen pares (x,y) y (y,x) en R donde $x \neq y$. La relación **es antisimétrica**.

Transitividad: $\forall x, y, z \in A, (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Longrightarrow (x,z) \in R$
- $(1,2) \in R_1, (2,2) \in R_1 \rightarrow (1,2) \in R_1$
- $(1,3) \in R_1, (3,3) \in R_1 \rightarrow (1,3) \in R_1$

Conclusión: Como la relación R_1 cumple con las tres propiedades (es reflexiva, antisimétrica y transitiva), podemos afirmar que la relación R_1 es una relación de orden sobre el conjunto A.

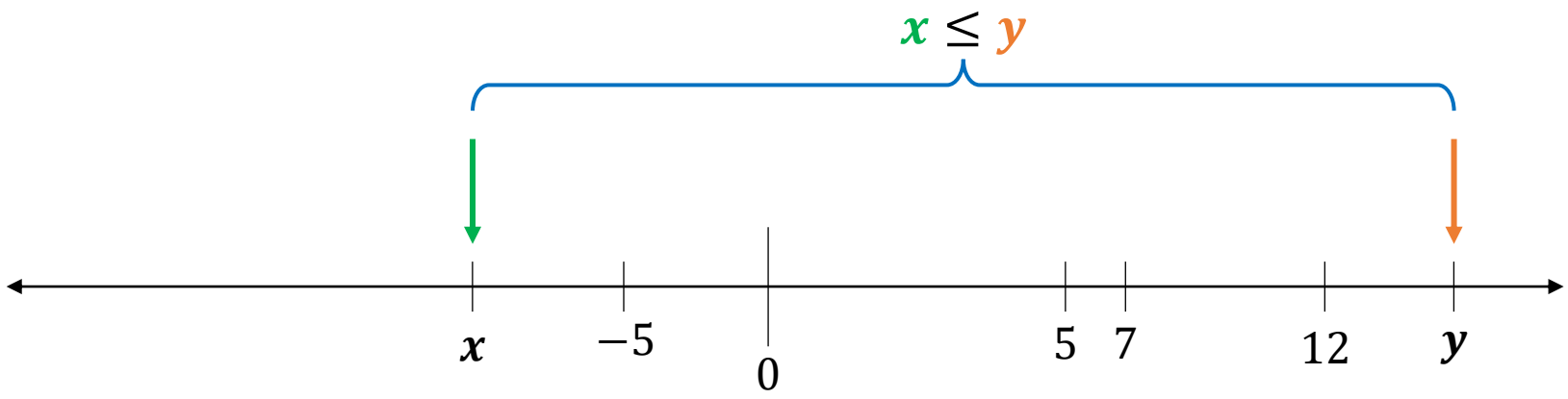
Relaciones de orden

Relación de orden total: Contextualización

En el ejemplo anterior (**ejemplo 1**), los elementos 2 y 3 no se podían comparar: ni $2 \preccurlyeq 3$ ni $3 \preccurlyeq 2$.

En cambio, con los números enteros y la relación $\leq$, dos números cualesquiera siempre se pueden comparar:

- **7 y 12**: $7 \leq 12$
- **5 y 5**: $5 \leq 5$
- **–5 y 0**: $-5 \leq 0$



No existe ningún par de enteros que no se pueda comparar. Esta propiedad de poder comparar siempre todo con todo es la idea central de un orden total.

Relaciones de orden

Relación de orden total

Dos elementos $x, y \in A$ son comparables si $x \preccurlyeq y$ o $y \preccurlyeq x$.

Una relación de orden parcial $\preccurlyeq$ sobre A es de orden total si todo par de elementos de A es comparable. En ese caso, $(A, \preccurlyeq)$ se llama conjunto totalmente ordenado.

Un orden total cumple cuatro propiedades:

- **Reflexiva**: $\forall x\ (x \preccurlyeq x)$
- **Antisimétrica**: $\forall x \forall y\ (x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \rightarrow x = y)$
- **Transitiva**: $\forall x \forall y \forall z\ (x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \rightarrow x \preccurlyeq z)$
- **Totalidad**: $\forall x \forall y\ (x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x)$ (**Lo que distingue al orden total**)

Ejemplo: $(\mathbb{Z}, \leq)$ es un orden total. (A, R_1) del ejemplo anterior (**ejemplo 1**) no lo es: 2 y 3 no son comparables.

Relaciones de orden

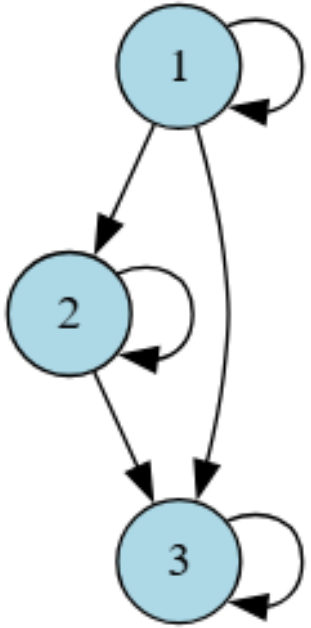
Relación de orden total

Ejemplo 2: Sea $A = \{1,2,3\}$ determine si $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$ es una relación de orden total.

Solución: La determinación de orden total se hace en dos partes.

Parte 1 - Verificación de la relación de orden

$$R_2 = \begin{Bmatrix} (1,1), \mathbf{(1,2)}, \mathbf{(1,3)}, \\ (2,2), \mathbf{(2,3)}, (3,3) \end{Bmatrix}$$



$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Reflexividad**: $\forall x \in A, (x,x) \in R$
  - $x = 1$: $(1,1) \in R_2$
  - $x = 2$: $(2,2) \in R_2$
  - $x = 3$: $(3,3) \in R_2$
- **Antisimétrica**: $\forall x, y \in A, (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Longrightarrow x = y$
  - $(1,2) \in R_2$, pero $(2,1) \notin R_2$
  - $(1,3) \in R_2$, pero $(3,1) \notin R_2$
  - $(2,3) \in R_2$, pero $(3,2) \notin R_2$

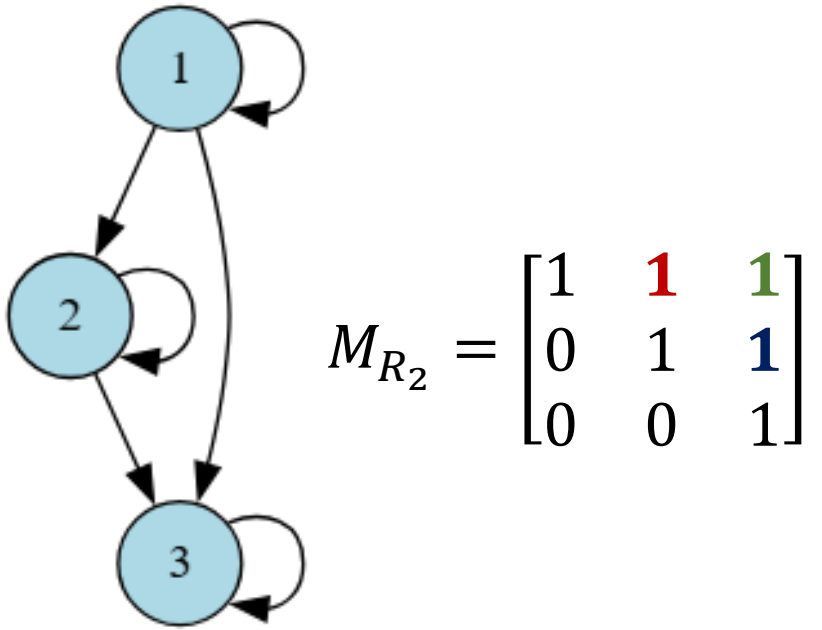
  Como no existen pares (x,y) y (y,x) en R_2 donde $x \neq y$. La relación **es antisimétrica**.
- **Transitividad**: $\forall x, y, z \in A, (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Longrightarrow (x,z) \in R$
  - $(1,2) \in R_2, (2,3) \in R_2 \rightarrow (1,3) \in R_2$
  - $(1,2) \in R_2, (2,2) \in R_2 \rightarrow (1,2) \in R_2$
  - $(1,3) \in R_2, (3,3) \in R_2 \rightarrow (1,3) \in R_2$

Relaciones de orden

Relación de orden total

Parte 2 - Verificación de la propiedad de comparabilidad (totalidad)

$$R_2 = \{(1,1), (\mathbf{1,2}), (\mathbf{1,3}), (2,2), (\mathbf{2,3}), (3,3)\}$$



$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Comparabilidad total**: $\forall x \forall y\ (x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x)$
  Basta revisar los pares de elementos distintos:
  - **Par $\{1,2\}$ es comparable**: Si, pues $(1,2) \in R_2$
  - **Par $\{1,3\}$ es comparable**: Si, pues $(1,3) \in R_2$
  - **Par $\{2,3\}$ es comparable**: Si, pues $(2,3) \in R_2$

- **En la matriz**: para cada $i \neq j, m_{ij} = 1$ o $m_{ji} = 1$.
- **En el dígrafo**: entre cada par de vértices distintos hay una flecha.

En resumen: Como todo par de elementos distintos del conjunto A es comparable, la relación R_2 cumple la propiedad de totalidad.

Conclusión: Dado que R_2 es una relación de orden parcial (reflexiva, antisimétrica y transitiva) y además cumple la totalidad (todo par de elementos es comparable), R_2 es una relación de orden total. Más exactamente, R_2 es la relación "menor o igual que" $(\leq)$ sobre $A = \{1,2,3\}$, es decir: $(A, R_2) = (A, \leq)$

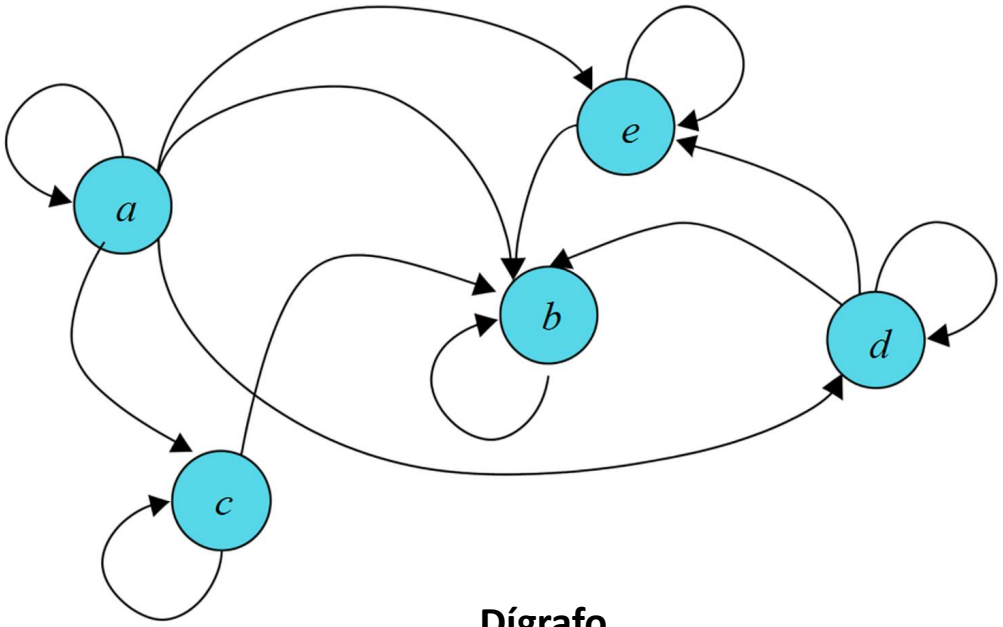
Representación de las relaciones de orden

Contextualización

Un orden parcial se puede representar como **dígrafo**, pero el dibujo se llena de flechas que no aportan información nueva:

- Lazos en todos los vértices (ya se sabe que es reflexiva).
- Atajos de todos los caminos (ya se sabe que es transitiva).

El **diagrama de Hasse** es una representación simplificada que elimina esa redundancia.



Dígrafo

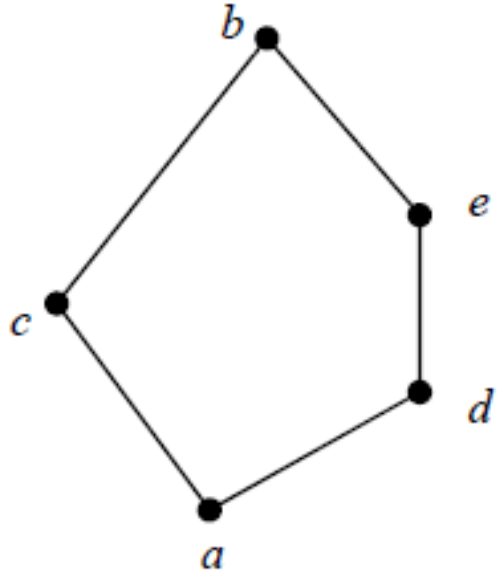


Diagrama de Hasse

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

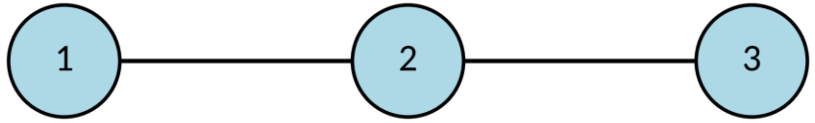
Un grafo se define formalmente como un par ordenado: $G = (V, E)$ donde:

- V es el **conjunto de vértices** (o nodos).
- E es el **conjunto de aristas** (o enlaces).

Los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos dependiendo de la naturaleza de E:

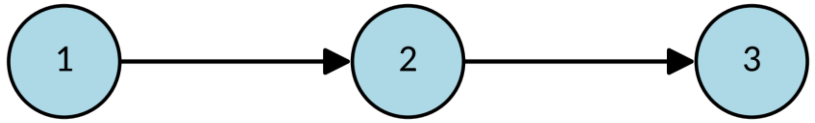
- **Grafo no dirigido**:

$$V = \{1,2,3\}, E = \{\{1,2\},\{2,3\}\}$$



- **Grafo dirigido**:

$$V = \{1,2,3\}, E = \{(1,2),(2,3)\}$$



Toda relación R sobre A es un dígrafo: $G = (A, R)$ (los vértices son A; las aristas son los pares de R).

Observación importante: el **diagrama de Hasse** se dibuja sin flechas, pero no es un grafo no dirigido: la dirección se entiende siempre hacia arriba.

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

Ejemplo 3: Dados los siguientes vértices y aristas, graficar el dígrafo asociado y verificar que representa un orden parcial:

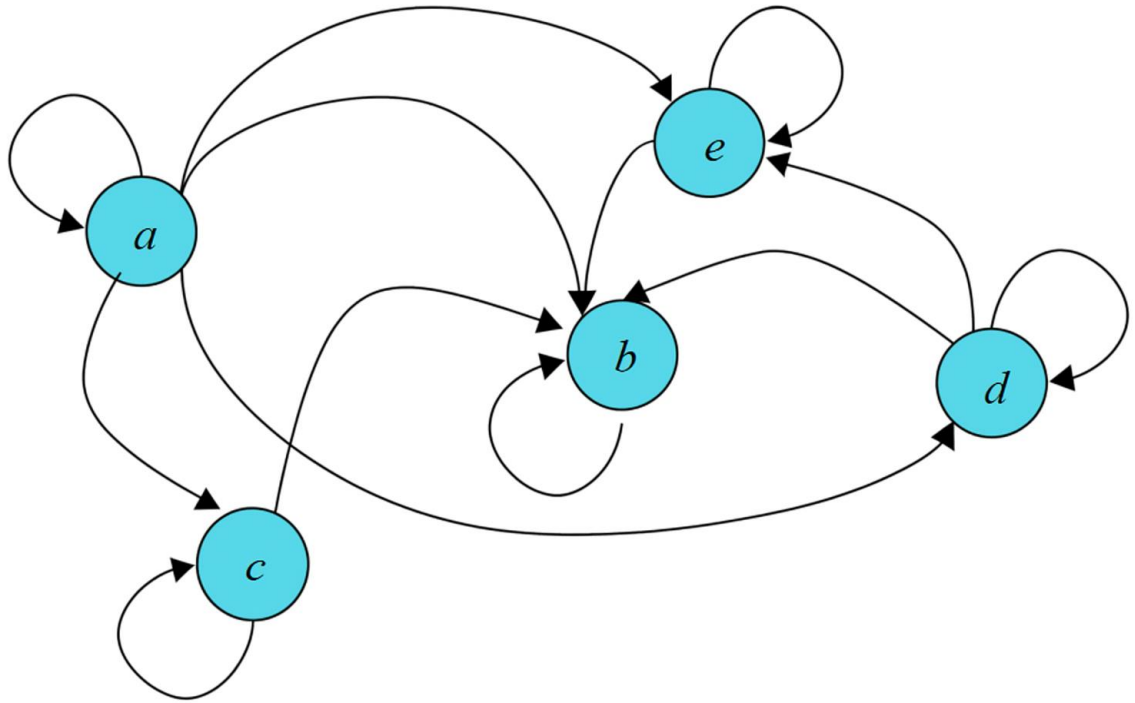
- $V = \{a, b, c, d, e\}$
- $E = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (a,c), (c,b), (a,d), (a,e), (e,b), (a,b), (d,b), (d,e)\}$

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

Ejemplo 3: Dados los siguientes vértices y aristas, graficar el dígrafo asociado y verificar que representa un orden parcial:

- $V = \{a, b, c, d, e\}$
- $E = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (a,c), (c,b), (a,d), (a,e), (e,b), (a,b), (d,b), (d,e)\}$



Observaciones:

- **Reflexiva**: los 5 vértices tienen lazo.
- **Antisimétrica**: ningún par de vértices distintos tiene flechas en ambos sentidos.
- **Transitiva**: todo camino de dos flechas tiene su atajo (por ejemplo, $a \rightarrow c \rightarrow b$ tiene el atajo $a \rightarrow b$). Es el mismo orden de la

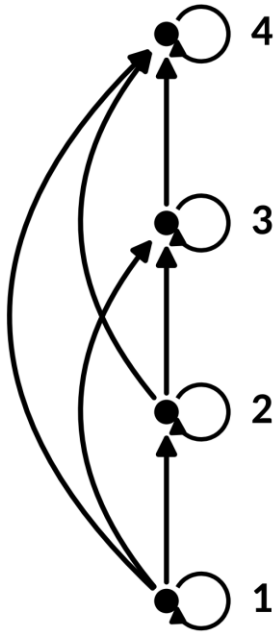
Es el mismo orden de la contextualización: a continuación se obtendrá su diagrama de Hasse.

Representación de las relaciones

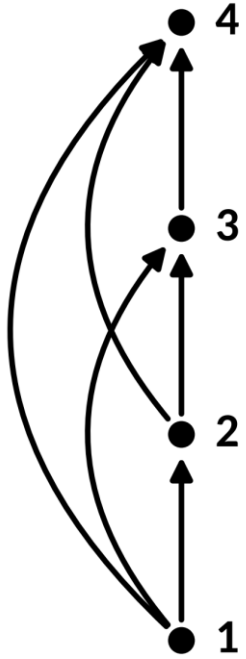
Diagrama de Hasse

Un diagrama de Hasse es una forma gráfica de representar un conjunto parcialmente ordenado $(A, \preccurlyeq)$, de manera simplificada: se eliminan los lazos (reflexividad) y los atajos (transitividad), y los elementos mayores se dibujan más arriba.

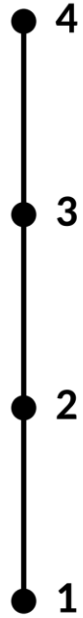
Ejemplo: la relación $\leq$ sobre $\{1, 2, 3, 4\}$



Dígrafo de $\leq$



Sin lazos



Sin atajos ni flechas

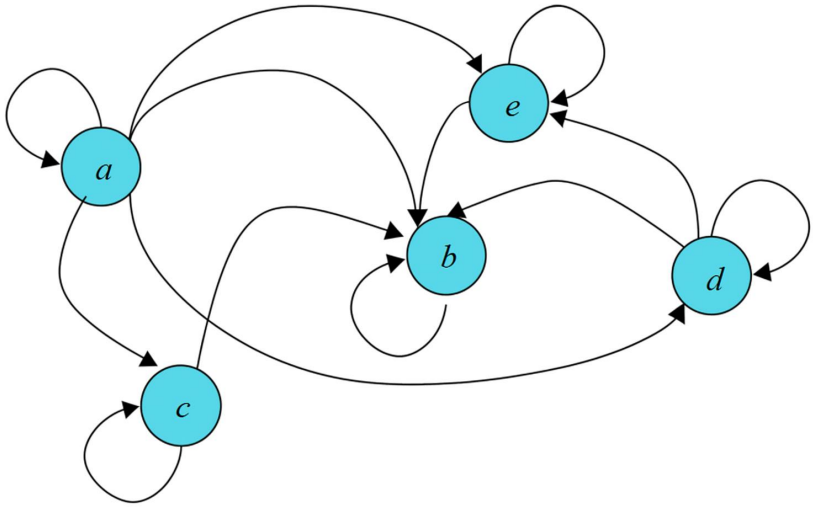
Fuente de la figura: Rosen, K. Matemática discreta y sus aplicaciones.

Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: Construcción

Para construir el diagrama de Hasse a partir del dígrafo de un orden parcial $(A, \preccurlyeq)$:

1. **Eliminar los lazos**: se eliminan los lazos (x, x), porque la reflexividad se da por supuesta.
2. **Eliminar los atajos**: se elimina toda arista (x, y) para la que exista $z \in A$ tal que $x \prec z \prec y$. La transitividad permite recuperarla.
3. **Organizar verticalmente**: se redibuja cada arista de modo que su vértice inicial quede debajo del vértice terminal.
4. **Eliminar las flechas**: como todas apuntan hacia arriba, la dirección ya no se necesita.



Grafo dirigido (Dígrafo)

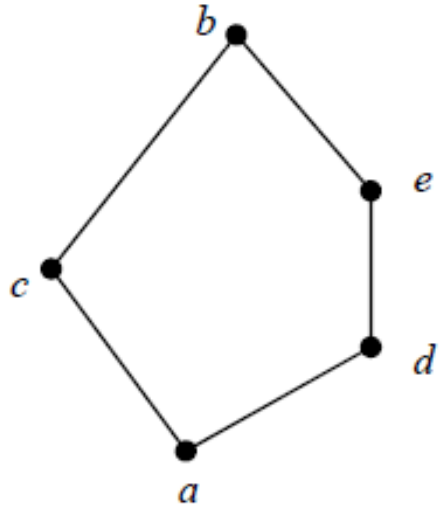
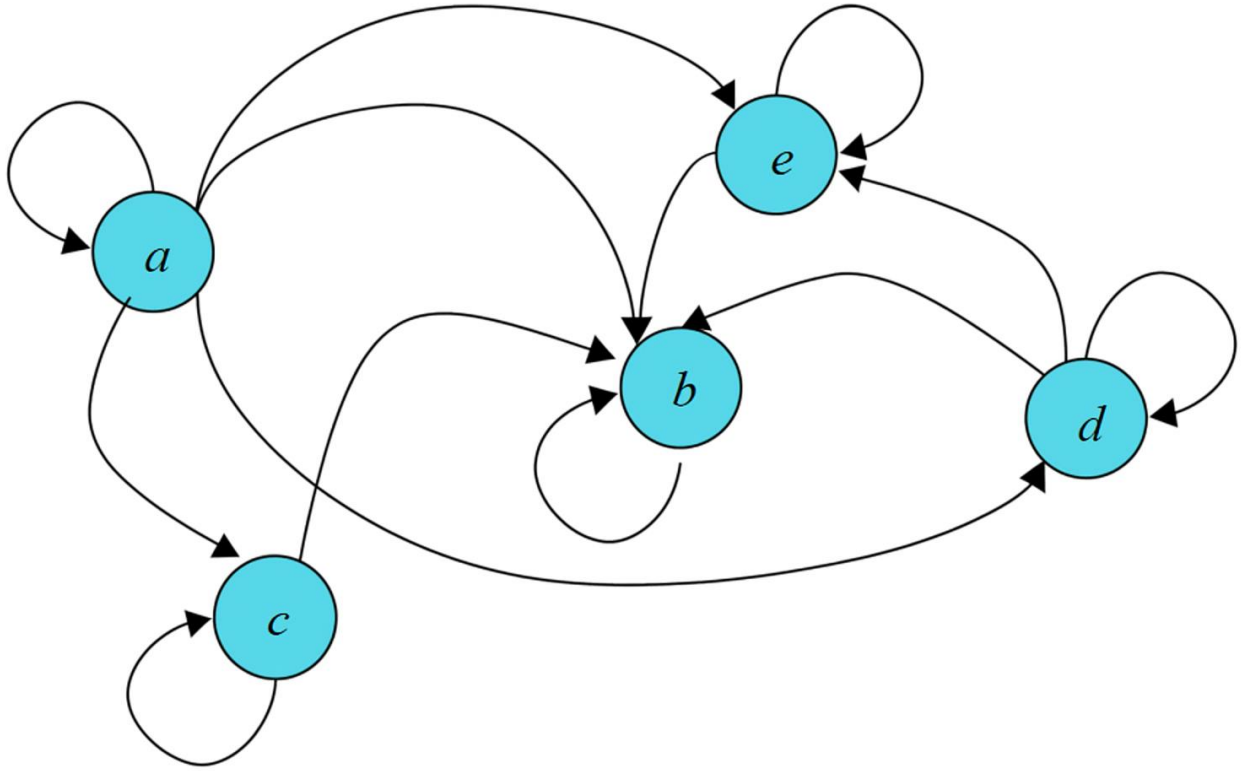


Diagrama de Hasse

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

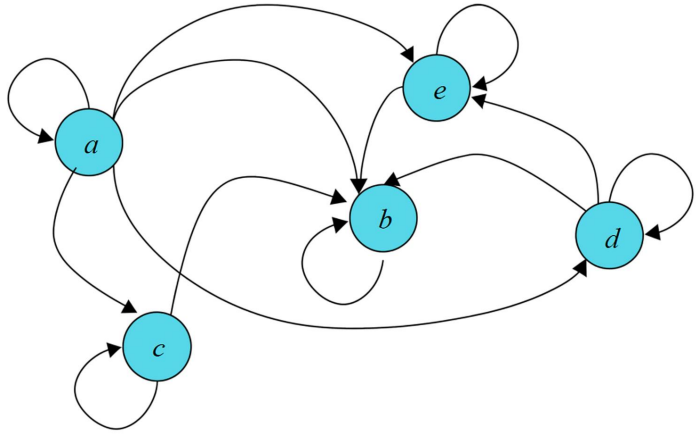
Ejemplo 4: Aplicar los cuatro pasos para obtener el diagrama de Hasse del orden parcial representado por el siguiente dígrafo (el mismo del Ejemplo 3):



Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

Representación inicial (dígrafo)



Paso 1 - Eliminación de lazos

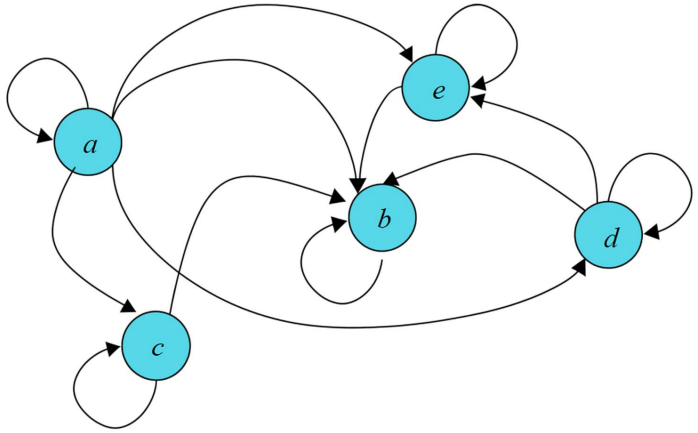
Paso 2 - Eliminación de aristas transitivas

Pasos 3 y 4 - Organización vertical y eliminación de flechas

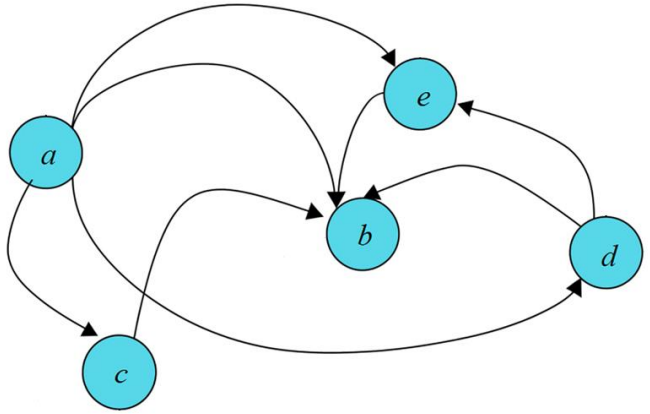
Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

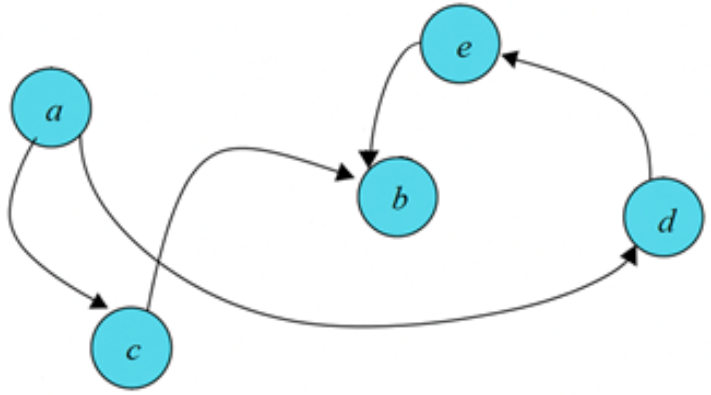
Representación inicial (dígrafo)



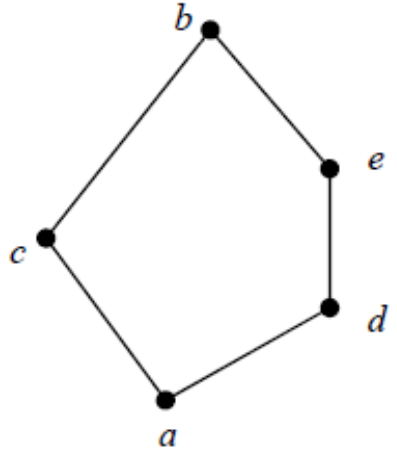
Paso 1 - Eliminación de lazos



Paso 2 - Eliminación de aristas transitivas



Pasos 3 y 4 - Organización vertical y eliminación de flechas



Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: ejemplo

Ejemplo 5: Sea $A = \{1,2,3,4,12\}$ y R un orden parcial ("divide") sobre el conjunto A definido como:

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a|b\}$$

Es decir, $a \preccurlyeq b$ si y solo si $\boldsymbol{a}$ **divide a** $\boldsymbol{b}$ (en Python: `b % a == 0`).Por ejemplo: $2|4$ es verdadero (`4 % 2 = 0`), pero $3|4$ es falso (`4 % 3 = 1`).

Obtenga:

1. La representación en pares ordenados de (A,$\preccurlyeq$)
2. La representación como dígrafo de (A,$\preccurlyeq$)
3. El diagrama de Hasse de (A,$\preccurlyeq$)
4. ¿Es $(A, \preccurlyeq)$ un orden total? Justificar.

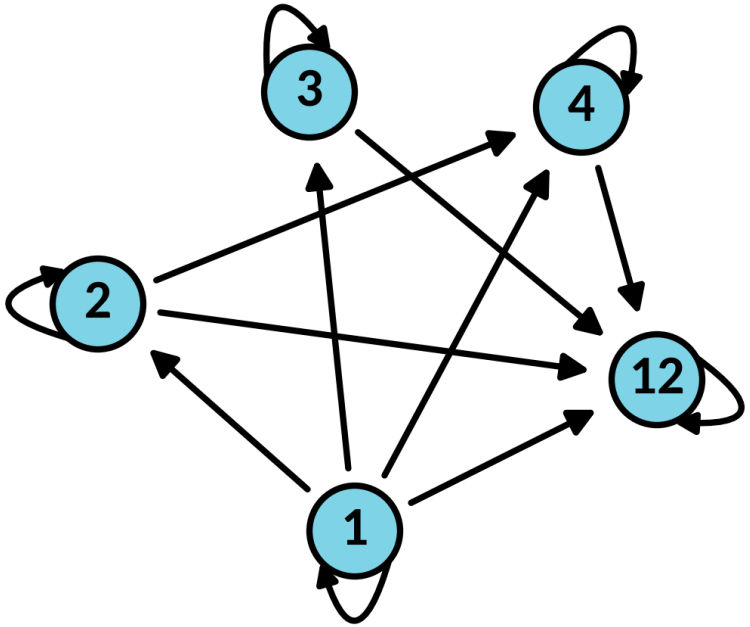
Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: ejemplo

Ejemplo 5 - Solución: Para $A = \{1,2,3,4,12\}$ la relación R esta dado por:

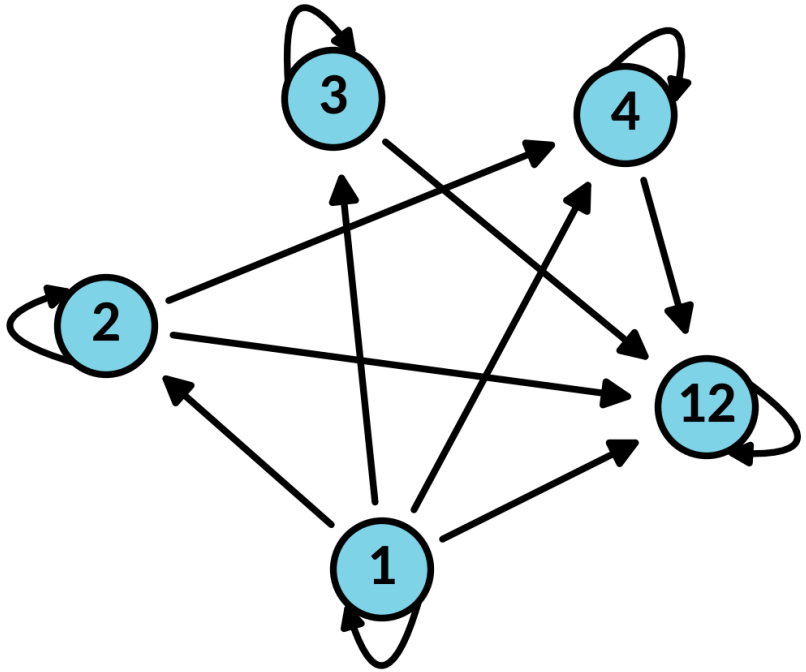
$$R = (A, \preccurlyeq) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,12), (2,2), (2,4), (2,12), (3,3), (3,12), (4,4), (4,12), (12,12)\}$$

Luego, el dígrafo asociado se muestra a continuación:



Representación de las relaciones

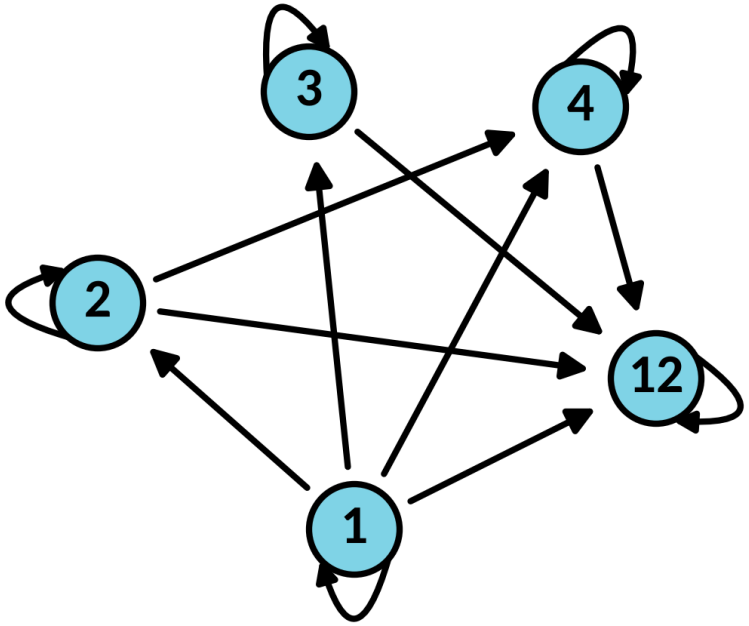
Diagrama de Hasse: ejemplo



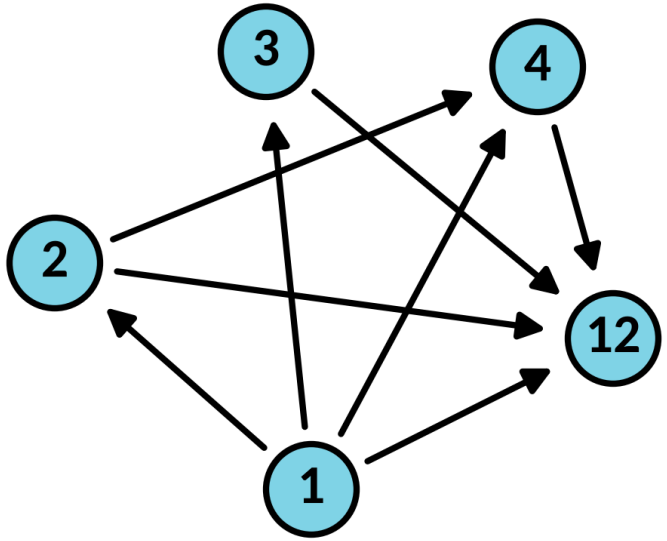
Dígrafo original

Representación de las relaciones

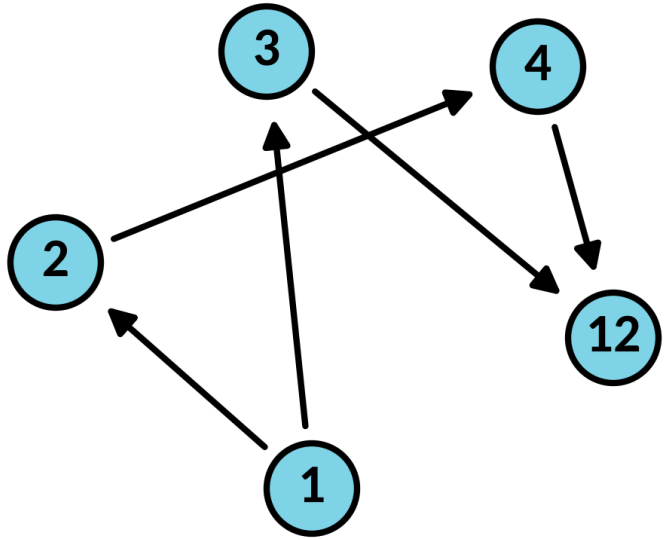
Diagrama de Hasse: ejemplo



Dígrafo original



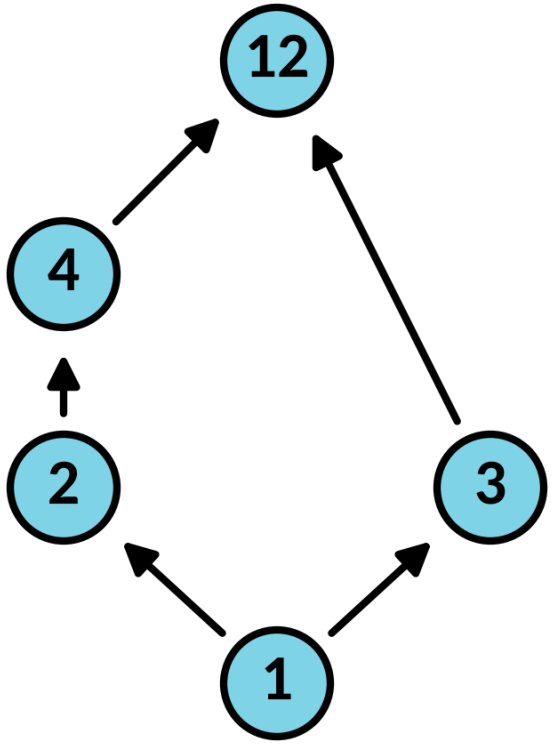
Paso 1: Eliminación de lazos



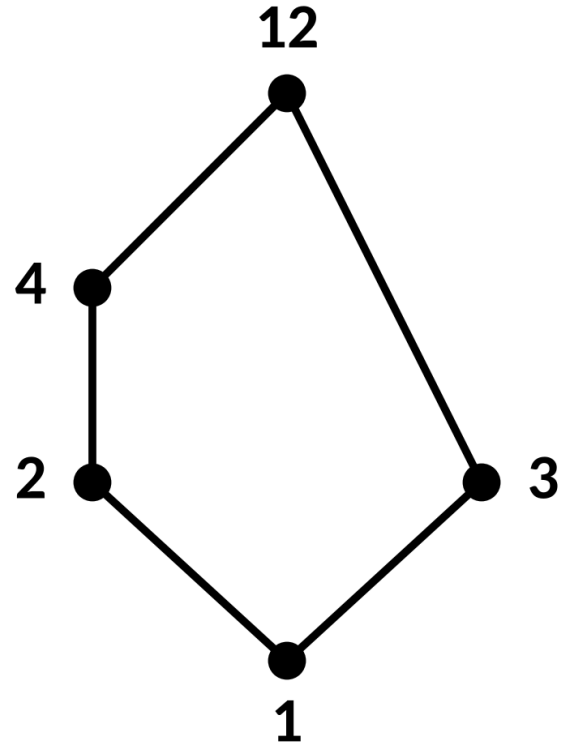
Paso 2: Eliminación de atajos.

Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: ejemplo



Paso 3: Organización vertical



Paso 4: Eliminación de flechas: diagrama de Hasse

No es un orden total: 2 y 3 no son comparables ($2 \nmid 3$ y $3 \nmid 2$); el diagrama tiene dos ramas.

Representación de las relaciones

Resumen comparativo – Relaciones de orden

Característica	Relación de Orden Parcial	Relación de Orden Total
Definición	Una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.	Un orden parcial que además cumple la totalidad (todo par es comparable).
Propiedades	1. Reflexividad 2. Antisimetría 3. Transitividad	1. Reflexividad 2. Antisimetría 3. Transitividad 4. Totalidad: $\forall x \forall y \, (x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x)$
Comparabilidad	No se exige. Pueden existir elementos incomparables.	Todo par de elementos es comparable: $x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x$.
Diagrama de Hasse	Puede tener ramas: los elementos incomparables quedan en caminos distintos.	En un conjunto finito, es una sola cadena vertical, sin ramas.

Representación de las relaciones

Resumen comparativo – Relaciones de orden

Característica	Relación de Orden Parcial	Relación de Orden Total
Ejemplos de la clase	• **Ejemplo 1**: R_1 • **Ejemplo 5**: "divide" sobre $\{1, 2, 3, 4, 12\}$ • **Ejemplos 3 y 4**.	• **Ejemplo 2**: R_2 ($\leq$ sobre $\{1, 2, 3\}$) • $\leq$ sobre $\{1, 2, 3, 4\}$
Ejemplo clásico	La relación **"es subconjunto de"** $(\subseteq)$ sobre conjuntos.	La relación **"menor o igual que"** $(\leq)$ sobre los números reales.
Analogía	Las dependencias entre tareas de un proyecto (algunas pueden hacerse en paralelo: son incomparables).	Las palabras de un diccionario (siempre se puede decir cuál va antes).

Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: orden parcial frente a orden total (1/2)

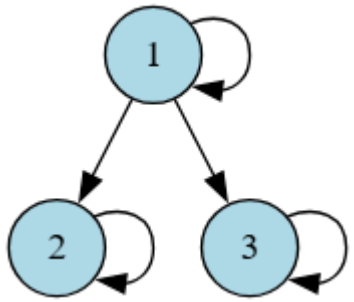
Ejemplo 6: Sea el conjunto $A = \{1,2,3\}$ y las relaciones de orden analizadas en los ejemplos 1 y 2:

- **Relación de orden parcial**: $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3)\}$
- **Relación de orden total**: $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$

Obtenga el diagrama de Hasse de cada una y compare.

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3)\}$$

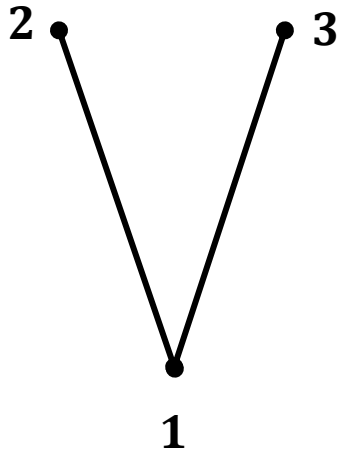
Digrafo



Matriz binaria

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagrama de Hasse



El diagrama de Hass tiene dos ramas: 2 y 3 no están unidos por ninguna línea, porque son incomparables. Por lo tanto R_1 es un orden parcial, pero no total.

Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: orden parcial frente a orden total (2/2)

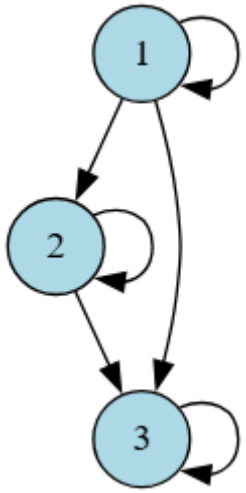
Ejemplo 6: Sea el conjunto $A = \{1,2,3\}$ y las relaciones de orden analizadas en los ejemplos 1 y 2:

- **Relación de orden parcial**: $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3)\}$
- **Relación de orden total**: $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$

Obtenga el diagrama de Hasse de cada una y compare.

$$R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$$

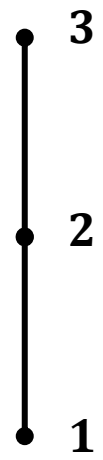
Digrafo



Matriz binaria

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagrama de Hasse



El diagrama es una sola cadena vertical: todos los elementos son comparables. Por lo tanto R_2 es un orden total.

Representación de las relaciones

Diagrama de Hasse: ejemplo

Ejemplo 7: Obtener el diagrama de Hasse de la relación "**es subconjunto de**" (⊆) sobre el conjunto $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$. Es decir, para todos los subconjuntos U y V de $\{a, b, c\}$:

$$U \subseteq V \iff \forall x\,(x \in U \rightarrow x \in V)$$

Solución: Como $\{a, b, c\}$ tiene $n = 3$ elementos, $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ tiene $|\mathcal{P}(\{a, b, c\})| = 2^3 = 8$ elementos tal y como se muestra a continuación:

$$\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \left\{ \begin{array}{c} \emptyset, \\ \{a\}, \{b\}, \{b\}, \\ \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \\ \{a, b, c\} \end{array} \right\}$$

A continuación se construye la tabla de adyacencia de la relación ⊆ sobre estos 8 elementos.

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

Tabla y matriz de adyacencia de la relación ⊆ sobre

$$\mathcal{P}(\{a,b,c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}, \{a,b,c\}\}$$

$R = U \subseteq V$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{c\}$	$\{a,b\}$	$\{b,c\}$	$\{a,c\}$	$\{a,b,c\}$
$\emptyset$	x	x	x	x	x	x	x	x
$\{a\}$		x			x		x	x
$\{b\}$			x		x	x		x
$\{c\}$				x		x	x	x
$\{a,b\}$					x			x
$\{b,c\}$						x		x
$\{a,c\}$							x	x
$\{a,b,c\}$								x

Tabla adyacencia

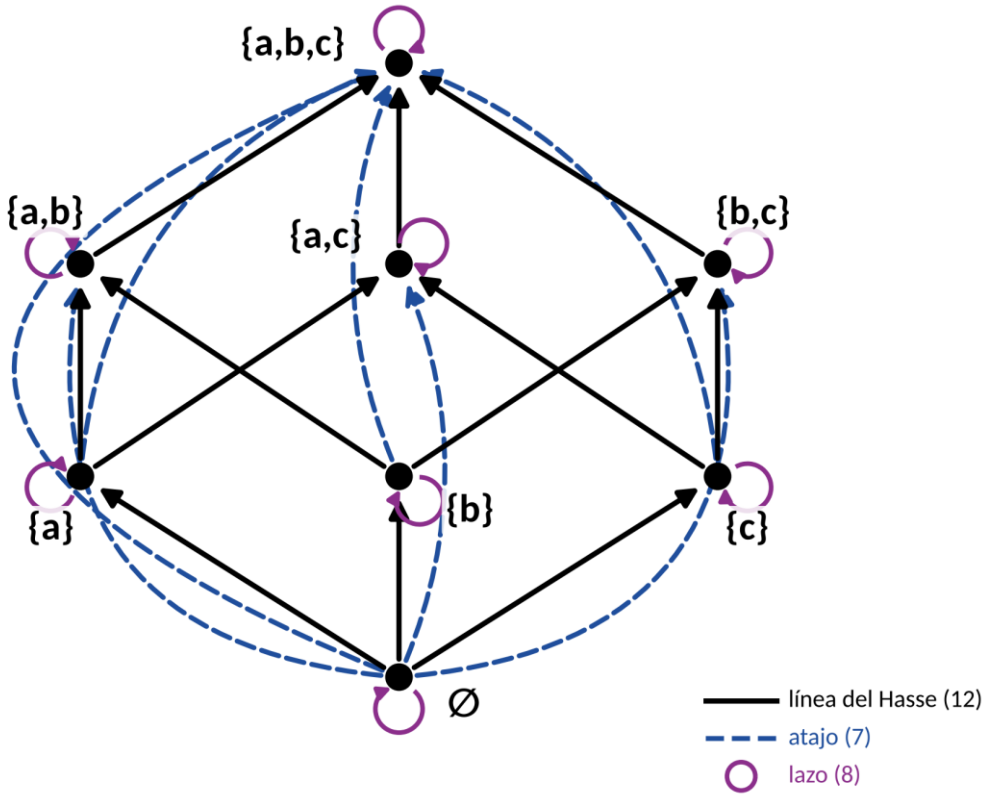
$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

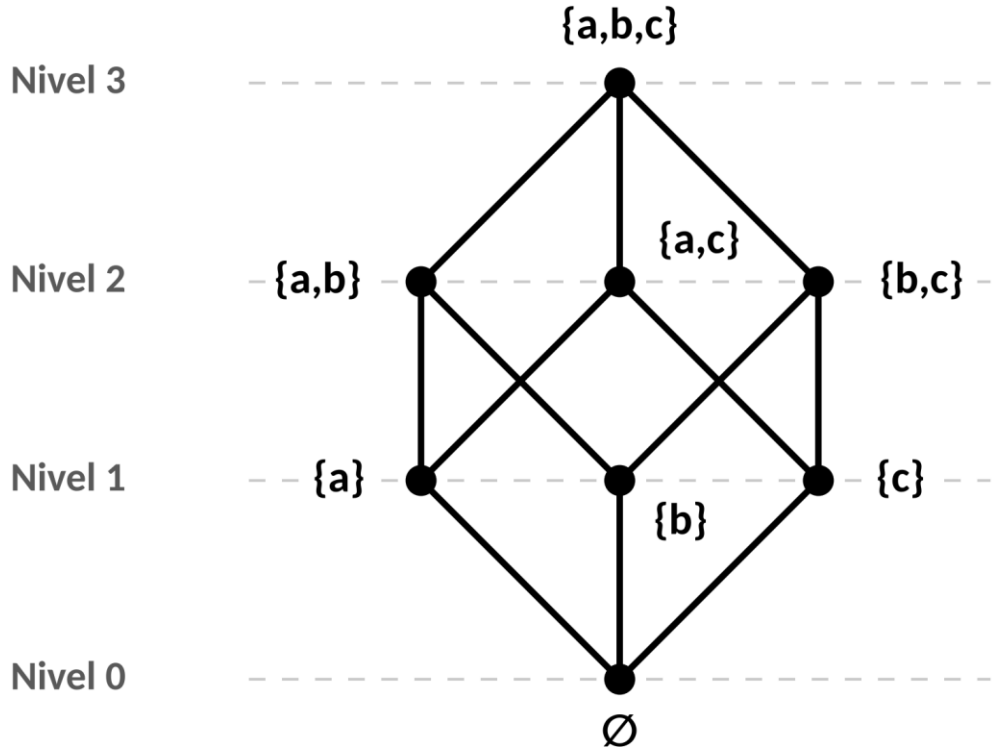
Matriz de adyacencia

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

A continuación se muestran las representaciones como dígrafo y como diagrama de Hasse para la relación R.

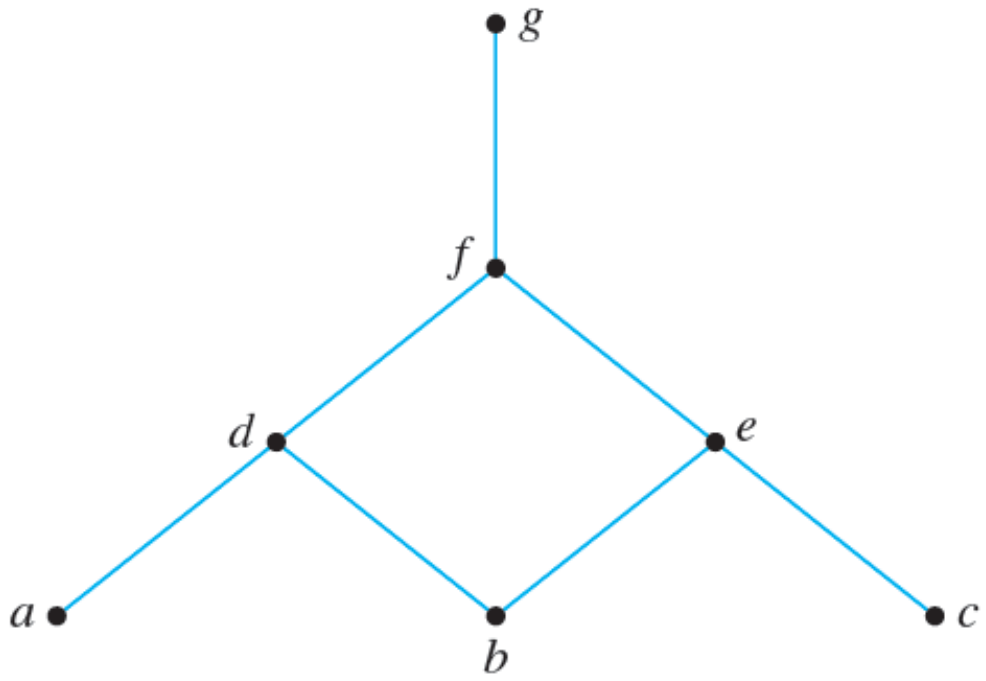




Representación de las relaciones

Del diagrama de Hasse al dígrafo

Ejemplo 8: Una relación de orden parcial R tiene el siguiente **diagrama de Hasse**. Determinar el **dígrafo** de R.



Para reconstruir el dígrafo se deshacen los pasos de la construcción:

- **Orientar**: cada línea se convierte en una flecha hacia arriba.
- **Agregar los lazos**: un lazo en cada vértice (reflexividad).
- **Agregar los atajos**: una flecha de x a z siempre que haya un camino hacia arriba de x a z (transitividad).

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

Solución: a partir del **diagrama de Hasse** se construyen la **tabla** y la **matriz de adyacencia**. En cada fila x se marcan x mismo y todos los elementos que están por encima de x en el diagrama (a los que se llega subiendo por las líneas).

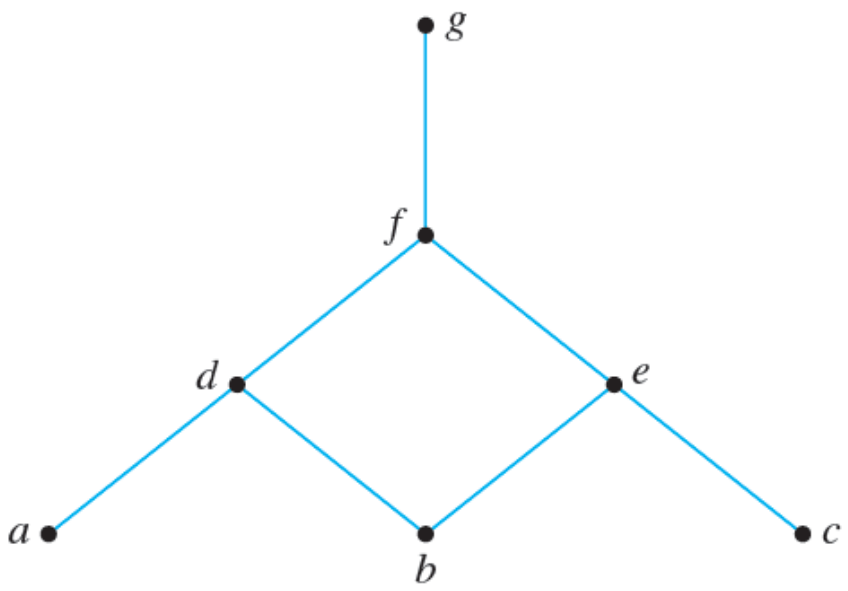


Diagrama de Hasse

R	a	b	c	d	e	f	g
a	x			x		x	x
b		x		x	x	x	x
c			x		x	x	x
d				x		x	x
e					x	x	x
f						x	x
g							x

Tabla adyacencia

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de adyacencia

Representación de las relaciones

Representación usando dígrafos (grafos dirigidos)

A continuación se muestra la representación definitiva del diagrama de Hasse como dígrafo.

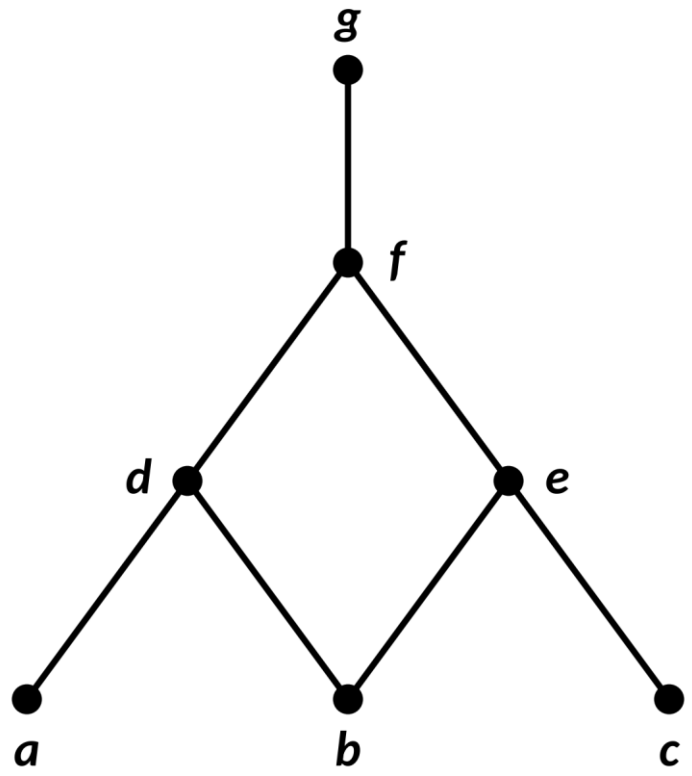
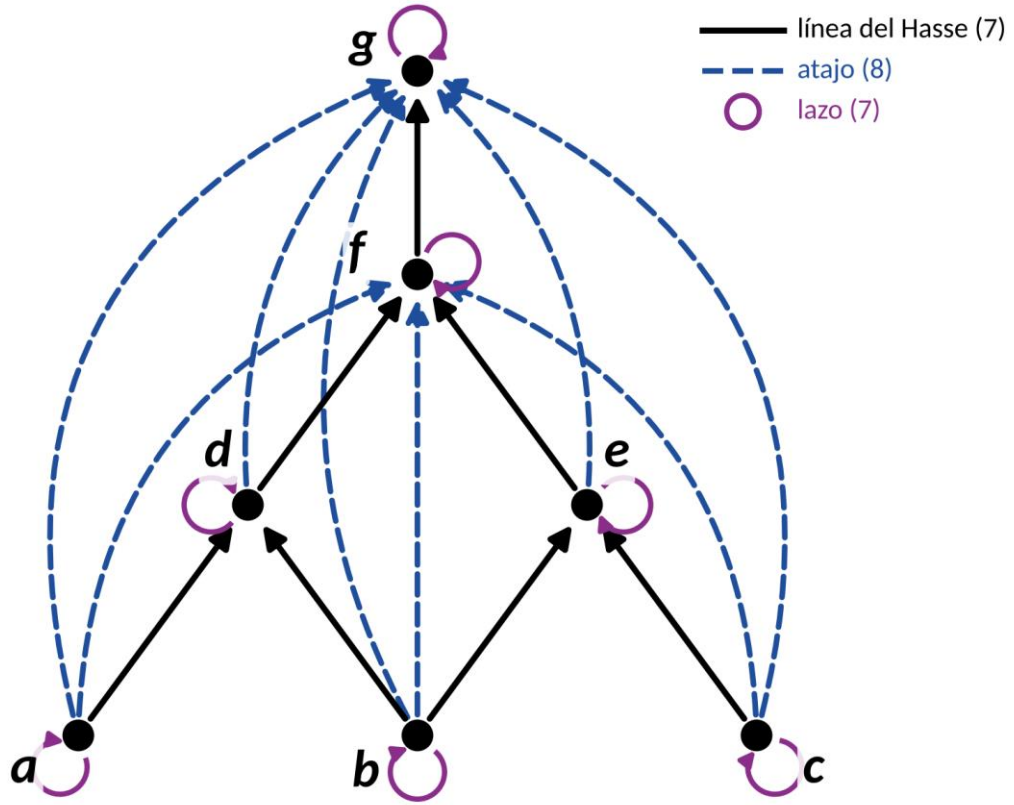


Diagrama de Hasse



Grafo dirigido (diágrafo)

Relaciones de orden

Cierre

- Un **orden parcial** es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva: $(A, \preccurlyeq)$.
- Es un **orden total** si, además, todo par de elementos es comparable.
- El **diagrama de Hasse** representa un orden parcial sin lazos, sin atajos y sin flechas (los elementos mayores, arriba).
- **Del dígrafo al Hasse**:

$$\textbf{eliminar lazos} \rightarrow \textbf{eliminar atajos} \rightarrow \textbf{organizar hacia arriba} \rightarrow \textbf{quitar flechas}$$

- **Del Hasse al dígrafo:**

$$\textbf{orientar hacia arriba} \rightarrow \textbf{agregar lazos} \rightarrow \textbf{agregar atajos}$$

Próxima clase: elementos extremos (maximales, minimales, máximo, mínimo) y cotas.